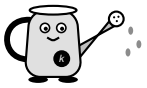
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

1 Complète la propriété de distributivité.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) = ka+kb$

2 Somme ou produit ?

…/1 …/1 $2x+14$ est une **somme** $2(x+7)$ est un **produit**

Exercice 2 — Développer — 8 points

…/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 8(x+3)$

…/1 …/1 $A = 8 \times x + 8 \times 3$

…/1 …/1 $A = 8x + 24$

$B = 5(2x-7)$

$B = 5 \times 2x - 5 \times 7$

$B = 10x - 35$

$C = -4(x-6)$

…/1 …/1 $C = (-4) \times x + (-4) \times (-6)$

…/1 …/1 $C = -4x + 24$

$D = x(x+5)$

$D = x \times x + x \times 5$

$D = x^2 + 5x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Tom a écrit : $-3(5x-4) = -15x-12$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-3) \times (-4) = +12$

justif. …/1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

…/1 $-3(5x-4) = (-3) \times 5x + (-3) \times (-4)$

…/1 $-3(5x-4) = -15x + 12$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Six élèves du collège Louis Bouilhet visitent le musée Les Pêcheries, à Fécamp. Chacun paie un ticket de bus à x € et une entrée à 5 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total $= 6(x + 5)$

…/1 …/1

Prix total $= 6 \times x + 6 \times 5 = 6x + 30$

2 Calcule ce prix total pour $x = 2$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$6 \times 2 + 30 = 12 + 30 = 42$

phrase …/1

Pour $x = 2$**, les six élèves paient** 42 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = 3x(2x + 7) = 6x^2 + 21x$ *[$3x \times 2x = 6x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-2)(5x - 2) = -10x + 4$ *[$(-2) \times 5 = -10$ et $(-2) \times (-2) = 4$]*